Corrigé – Exercices d'application

Thème 1 – Son et musique, porteurs d'information

Exercice 1 – Une flûte et un diapason

La flûte joue un Do4 (f ≈ 523 Hz) et le diapason un La3 (f = 440 Hz) : la flûte est plus aiguë. Les valeurs lues sur les graphiques peuvent varier légèrement selon la lecture.

1. Les signaux sont-ils périodiques ?

Oui. Chaque signal est formé d'un même motif qui se répète, identique à lui-même, à intervalles de temps réguliers.

2. Lequel correspond à un son pur ?

Le signal 2 (diapason) : c'est une sinusoïde. Le signal 1 (flûte) est périodique mais pas sinusoïdal, ce n'est donc pas un son pur.

3. a) Période T du signal de la flûte

On mesure la durée de 3 motifs, par exemple entre deux maximums principaux : 3T ≈ 5,7 ms (on accepte de 5,6 à 5,8 ms).

$$T = \frac{5{,}7\,\text{ms}}{3} \approx 1{,}9\,\text{ms} = 1{,}9 \times 10^{-3}\,\text{s}$$

Mesurer plusieurs périodes plutôt qu'une seule rend la mesure plus précise.

3. b) Fréquence et note jouée

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1{,}9 \times 10^{-3}\,\text{s}} \approx 5{,}3 \times 10^{2}\,\text{Hz}$$

Soit environ 526 Hz. La valeur la plus proche dans le doc. 3 est 523 Hz : la flûte joue un **Do4**.

4. Fréquence du diapason et comparaison

Sur le doc. 1, deux périodes du signal 2 durent environ 4,55 ms (par exemple du maximum vers 0,57 ms à celui vers 5,12 ms).

$$T' = \frac{4{,}55\,\text{ms}}{2} \approx 2{,}27\,\text{ms}$$

$$f' = \frac{1}{T'} = \frac{1}{2{,}27 \times 10^{-3}\,\text{s}} \approx 440\,\text{Hz}$$

Le diapason émet un La3, la note de référence des musiciens. Le son de la flûte est le plus aigu : sa fréquence (523 Hz) est plus grande que celle du diapason (440 Hz), et plus la fréquence est grande, plus le son est aigu.

5. a) Son pur ou son composé ?

Le son de la flûte est un son composé : son spectre contient plusieurs raies (le fondamental et des harmoniques). Le spectre d'un son pur ne contiendrait qu'une seule raie.

5. b) Fréquence du fondamental

Le fondamental est la raie de plus basse fréquence : $f_1 \approx 520$ Hz. C'est cohérent avec la question 3 (≈ 526 Hz) : la fréquence du fondamental est égale à la fréquence du signal, aux incertitudes de lecture près.

5. c) Harmoniques de rang 2 et 3

L'harmonique de rang n a pour fréquence $f_n = n \times f_1$.

- $f_2 = 2 \times 523 = 1\,046$ Hz
- $f_3 = 3 \times 523 = 1\,569$ Hz

On retrouve bien sur le spectre des raies vers 1 050 Hz et 1 570 Hz. Les raies suivantes, vers 2 090 Hz et 2 620 Hz, sont les harmoniques de rang 4 et 5.

6. Flûte et violon jouant la même note

- Identique : même note, donc même hauteur et même fréquence du fondamental (523 Hz). Les raies sont aux mêmes fréquences (multiples de 523 Hz).
- Différent : les amplitudes relatives des harmoniques (et parfois le nombre d'harmoniques présentes).
- La caractéristique qui permet de distinguer les deux instruments est le **timbre**.

Exercice 2 – Le violon

La hauteur du son d'une corde dépend de sa longueur, de sa tension et de sa masse linéique : une corde plus courte, plus tendue ou plus légère émet un son plus aigu.

1. Vibrateur et résonateur

- Vibrateur : les cordes, qui sont mises en vibration par l'archet ou le doigt.
- Résonateur : la caisse en bois, qui amplifie le son.

2. Classement des cordes, du plus grave au plus aigu

Sol (196 Hz) → Ré (294 Hz) → La (440 Hz) → Mi (659 Hz).

Un son est d'autant plus aigu que la fréquence de son fondamental est grande.

3. a) Les trois paramètres

La fréquence du son émis par une corde dépend de :

- sa **longueur vibrante** : plus elle est courte, plus le son est aigu ;
- sa **tension** : plus elle est tendue, plus le son est aigu ;
- sa **masse linéique** (masse par unité de longueur, en kg/m) : plus elle est faible, plus le son est aigu.

3. b) Paramètre qui explique les notes différentes

Les quatre cordes ont la même longueur et des tensions voisines. C'est donc leur **masse linéique** qui est différente et qui explique qu'elles n'émettent pas la même note.

3. c) Corde de plus grande masse linéique

Plus la masse linéique est grande, plus le son est grave. La corde qui émet le son le plus grave, la corde de **Sol**, a donc la plus grande masse linéique (c'est la plus épaisse).

4. Le violoniste appuie sur la corde de La

Seule la partie entre le doigt et le chevalet vibre : la longueur vibrante **diminue**. Une corde plus courte émet un son de fréquence plus grande : le son devient **plus aigu**.

5. a) Corde de La à 432 Hz

La corde de La doit émettre 440 Hz. Or 432 Hz < 440 Hz : la fréquence est trop faible, le son est **trop grave**.

5. b) Accorder la corde

Il faut augmenter la fréquence, donc **tendre** la corde en tournant la cheville. Plus une corde est tendue, plus le son qu'elle émet est aigu. Il tend la corde jusqu'à obtenir 440 Hz.

6. Pourquoi la contrebasse est plus grave

- Ses cordes sont plus longues (environ 105 cm contre 32,5 cm, soit plus de 3 fois plus) : une corde plus longue émet un son plus grave.
- Ses cordes sont beaucoup plus épaisses, donc de plus grande masse linéique : une corde plus lourde émet un son plus grave.

7. Fondamental et harmoniques de la corde de La

Le fondamental a pour fréquence $f_1 = 440$ Hz (doc. 1). Les harmoniques ont pour fréquences $f_n = n \times f_1$:

- rang 2 : $f_2 = 2 \times 440 = 880$ Hz
- rang 3 : $f_3 = 3 \times 440 = 1\,320$ Hz

À retenir

La fréquence f (en Hz) est l'inverse de la période T (en s) :

$$f = \frac{1}{T}$$

- **Son pur** : signal sinusoïdal, spectre à une seule raie. **Son composé** : signal périodique non sinusoïdal, spectre à plusieurs raies.
- **Harmoniques** : $f_n = n \times f_1$, où f_1 est la fréquence du fondamental.
- **Hauteur** : fixée par la fréquence du fondamental ; plus elle est grande, plus le son est aigu.
- **Timbre** : fixé par les amplitudes relatives des harmoniques ; il distingue deux instruments jouant la même note.
- **Corde vibrante** : le son est plus aigu si la corde est plus courte, plus tendue ou de masse linéique plus faible.